

FACTOREO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Definición:

Factorar un polinomio es transformarlo en un producto de expresiones algebraicas.

PRIMER CASO:

Factor común: Si en todos los términos de un polinomio figura un factor común, dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 4x^3y^2 - 2x^2y + \frac{8}{9}x^6y^5z &= \\
 2x^2y \cdot 2xy - 2x^2y \cdot 1 + 2x^2y \cdot \frac{4}{9}x^4y^4z &= \\
 2x^2y \cdot \left(2xy - 1 + \frac{4}{9}x^4y^4z\right) &
 \end{aligned}$$

SEGUNDO CASO:

Descomposición en grupos de igual número de términos con un factor común en cada grupo: Si los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de igual número de términos con un factor común en cada grupo, se saca en cada uno de ellos el factor común. Si queda la misma expresión en cada uno de los paréntesis, se le saca a su vez, como factor común, quedando así factorado el polinomio dado.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 3x - 2ab + nx - 2bx + an + 3a &= \\
 (3x + nx - 2bx) + (-2ab + an + 3a) &= \\
 x \cdot (3 + n - 2b) + a \cdot (-2b + n + 3) &= \\
 (-2b + n + 3) \cdot (x + a) &
 \end{aligned}$$

TERCER CASO:

Trinomio cuadrado perfecto: Se llama así al trinomio tal que dos de sus términos son cuadrados perfectos y el otro término es el doble producto de las bases de esos cuadrados.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
 25x^2 + 10xy^2 + y^4 &= \\
 (5x)^2 + 2 \cdot 5x \cdot y^2 + (y^2)^2 &= \\
 (5x + y^2)^2 &
 \end{aligned}$$

REGLA: Todo trinomio cuadrado perfecto es igual al cuadrado de un binomio formado por la suma o diferencia de las bases de los cuadrados perfectos según que el producto sea positivo o negativo.

CUARTO CASO:

Cuatrinomio cubo perfecto: *Es aquel en que dos de sus términos son cubos perfectos un tercer término es el triplo del cuadrado de la base del primer cubo perfecto por la base del segundo, y el cuarto término es el triplo de la base del primer cubo por el cuadrado de la base del segundo.*

Ejemplo:

$$x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 8y^3$$

$$x^3 = (x)^3$$

$$8y^3 = (2y)^3$$

$$6x^2y = 3 \cdot (x)^2(2y)$$

$$12xy^2 = 3 \cdot (x) \cdot (2y)^2$$

Habiendo verificado que todos los términos cumplen las condiciones, obtenemos:

$$(x + 2y)^3$$

REGLA: Todo cuatrinomio cubo perfecto es igual al cubo de un binomio formado por la suma de las bases de esos cubos, con sus respectivos signos.

QUINTO CASO:

Diferencia de cuadrados: *Toda diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de las bases de dichos cuadrados.*

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Ejemplo: $\frac{1}{81}a^6b^8 - 0,01x^{10}$

SEXTO CASO

Suma o diferencia de potencias de igual grado:

Suma:

a) Exponente impar

b) Exponente par

Diferencia de potencias de igual grado

a) exponente par

Puede factorizarse por la suma por la diferencia de las bases

b) exponente impar

hacer ejercitación en hoja aparte ¡!!!